ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 1

Математическое моделирование

Богданюк Анна Васильевна

Российский университет дружбы народов

ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

- Создание рабочего пространства для выполнения лабораторных работ
- Настройка инструментов программной инженерии
- Освоение методологии литературного программирования

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

- Семантическое версионирование (SemVer): Стандарт версионирования программного обеспечения, использующий формат МАЖОРНАЯ.МИНОРНАЯ.ПАТЧ.
- Общепринятые коммиты: Спецификация для написания сообщений коммитов. Она определяет набор правил для создания понятной истории изменений.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

- Git и Git-flow: Распределенная система контроля версий Git и модель ветвления Git-flow, которая предполагает использование двух основных веток (master и develop), а также вспомогательных (feature, release, hotfix) для организации процесса разработки.
- Верификация коммитов: Использование GPG-ключей для подписи коммитов, что позволяет подтвердить их подлинность на хостингах (GitHub/GitVerse).

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ

- Литературное программирование: Подход, предложенный Дональдом Кнутом, при котором программа пишется как литературное эссе, где код является лишь частью повествования. В Julia для этого используется пакет Literate.jl.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Для начала создаём рабочий каталог для курса, используя шаблон (**рис. 1**).

```
avbogdanyuk@COMPUTER:~$ mkdir -p ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod
avbogdanyuk@COMPUTER:~$ cd ~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod
avbogdanyuk@COMPUTER:~/work/study/2026-1/2026-1==study--mathmod$ gh repo create 2026-1--study--mathmod
-template=yamadharma/course-directory-student-template --public
✓ Created repository avbogdanyuk/2026-1--study--mathmod on GitHub
  https://github.com/avbogdanyuk/2026-1--study--mathmod
```

Рисунок 1: Создаём репозиторий по шаблоны

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Готовый репозитория для курса на github.com (**рис. 2**).

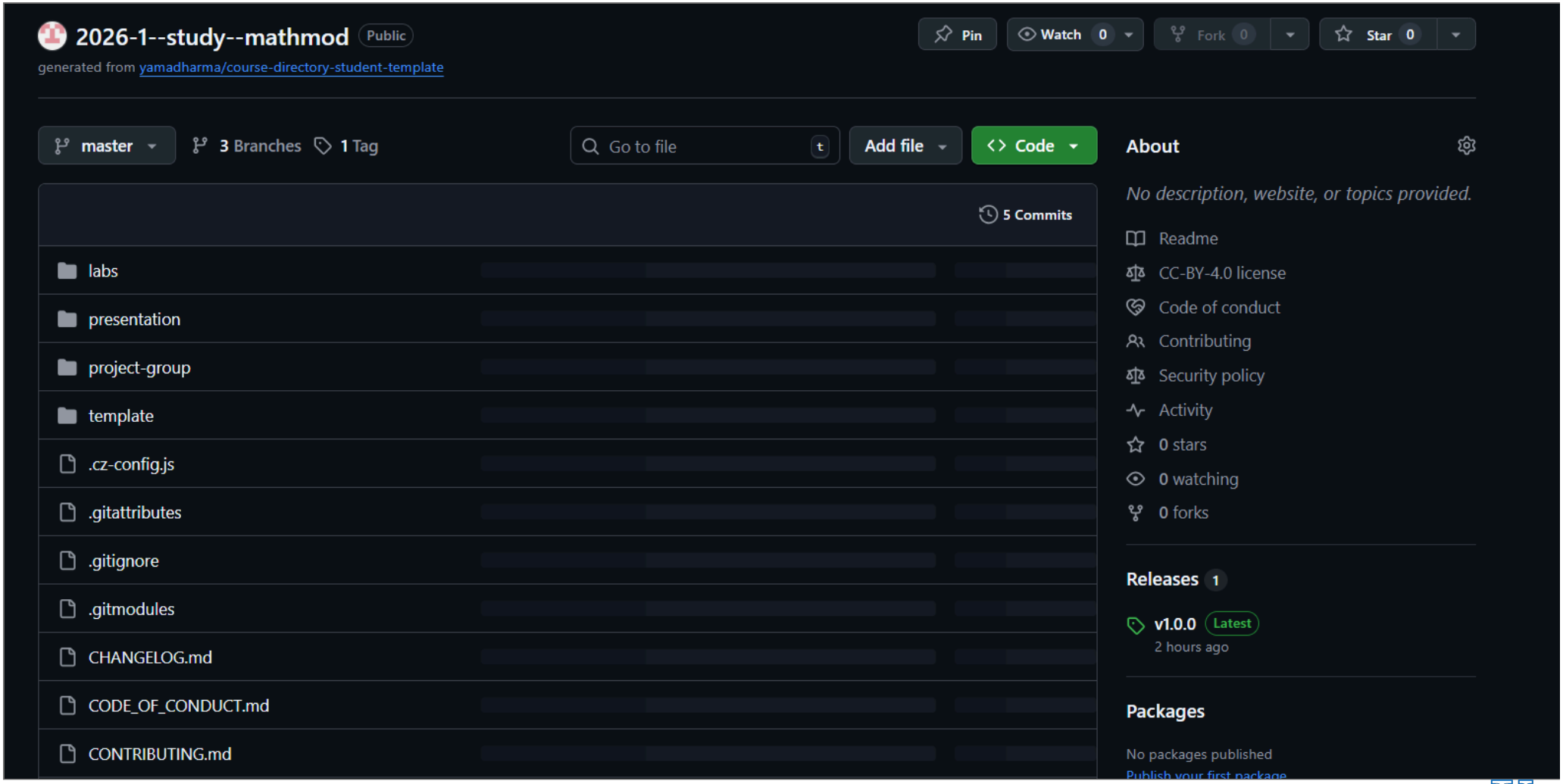

Рисунок 2: Репозиторий на github.com

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Создаём рабочее пространство для программ в рамках лабораторной работы. Установить необходимые пакеты. На скриншоте показан результат работы программы на языке julia, чтобы проверить скаченные материалы(**рис. 3**).

```
 ✓ Plots
 ✓ DataFrames
 ✓ CSV
 ✓ JLD2
 ✓ Literate
 ✓ IJulia
 ✓ BenchmarkTools
 ✓ Quarto

Структура проекта:
 Корень: /home/avbogdanyuk/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--si
ab01/project
 Данные: /home/avbogdanyuk/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--si
ab01/project/data
 Скрипты: /home/avbogdanyuk/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--s
lab01/project/src
 Графики: /home/avbogdanyuk/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--s
lab01/project/plots
avbogdanyuk@COMPUTER:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simula
/project$ ls
Manifest.toml  Project.toml  add_packages.jl  scripts
avbogdanyuk@COMPUTER:~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simula
/project$
```

Рисунок 3: Результат работы test_setup.jl

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Копируем код программы на языке julia из методички по лабораторной работе №1. Компилируем, получем результат в виде графика, который будет сохранён в папке plots (**рис. 4**).

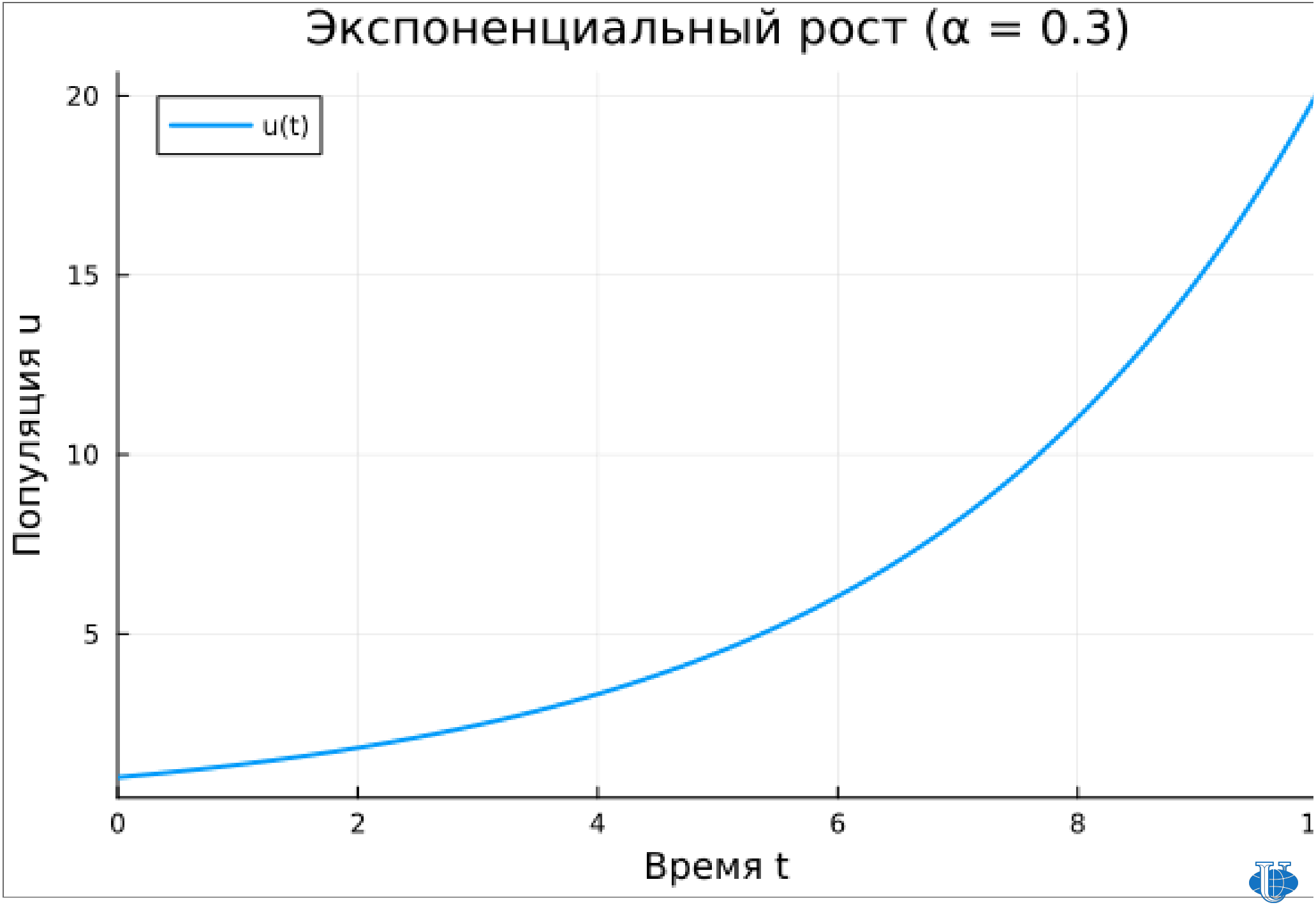
Экспоненциальный рост (α = 0.3)
u(t)
Популяция u
Время t
20
15
10
5
0
2
4
6
8
1

Рисунок 4: Результат программы 01_exponential_growth.jp

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Теперь создаём код для генерации нескольких видов графиков экспоненциального распределения scripts/02_exponential_growth.jl. Для начала базовый эксперемент (**рис. 5**).

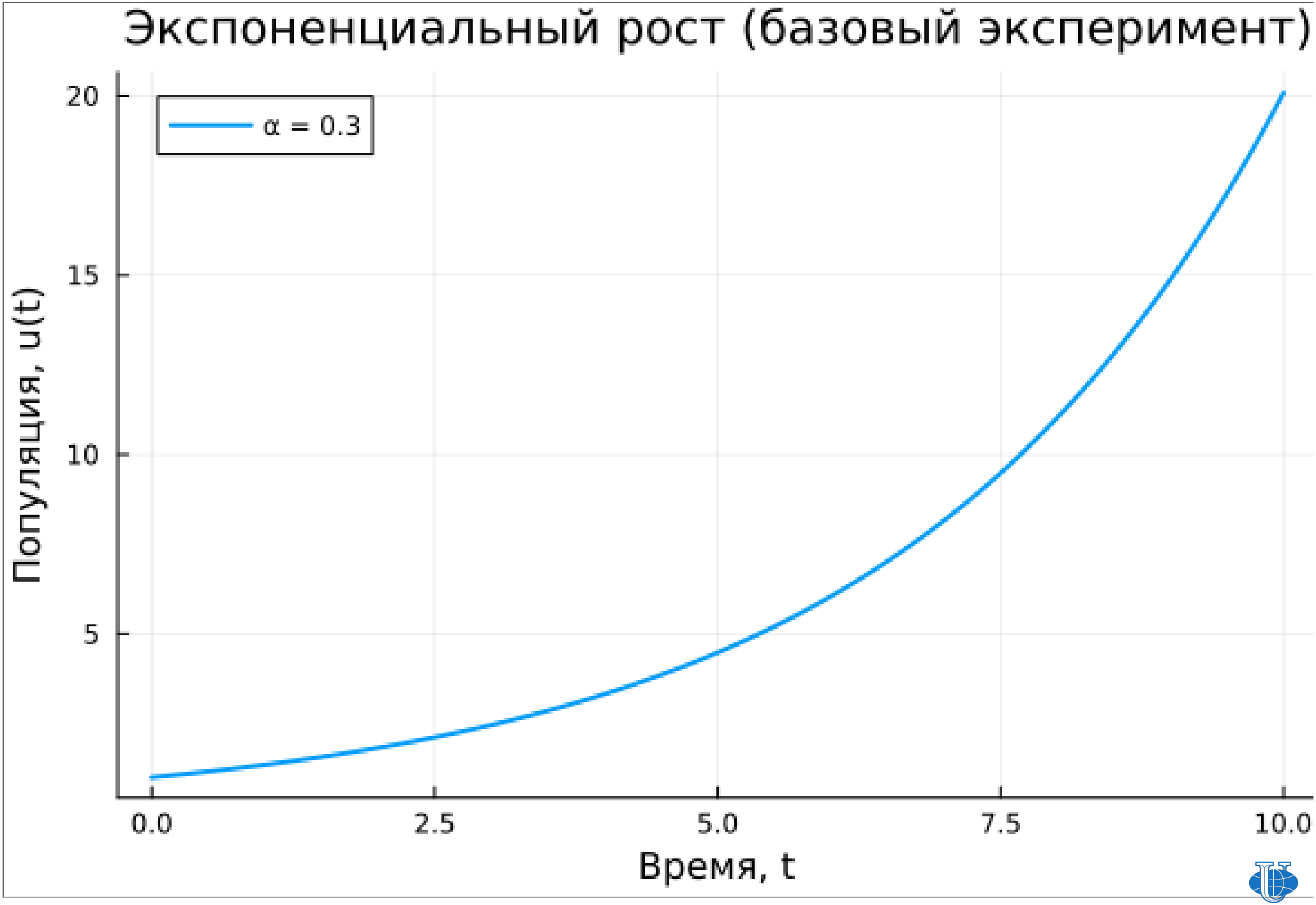
Экспоненциальный рост (базовый эксперимент)
α = 0.3
Популяция, u(t)
20
15
10
5
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
Время, t

Рисунок 5: Результат программы 02_exponential_growth.jl

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

Сравнительный анализ всех экспериментов (**рис. 6**).

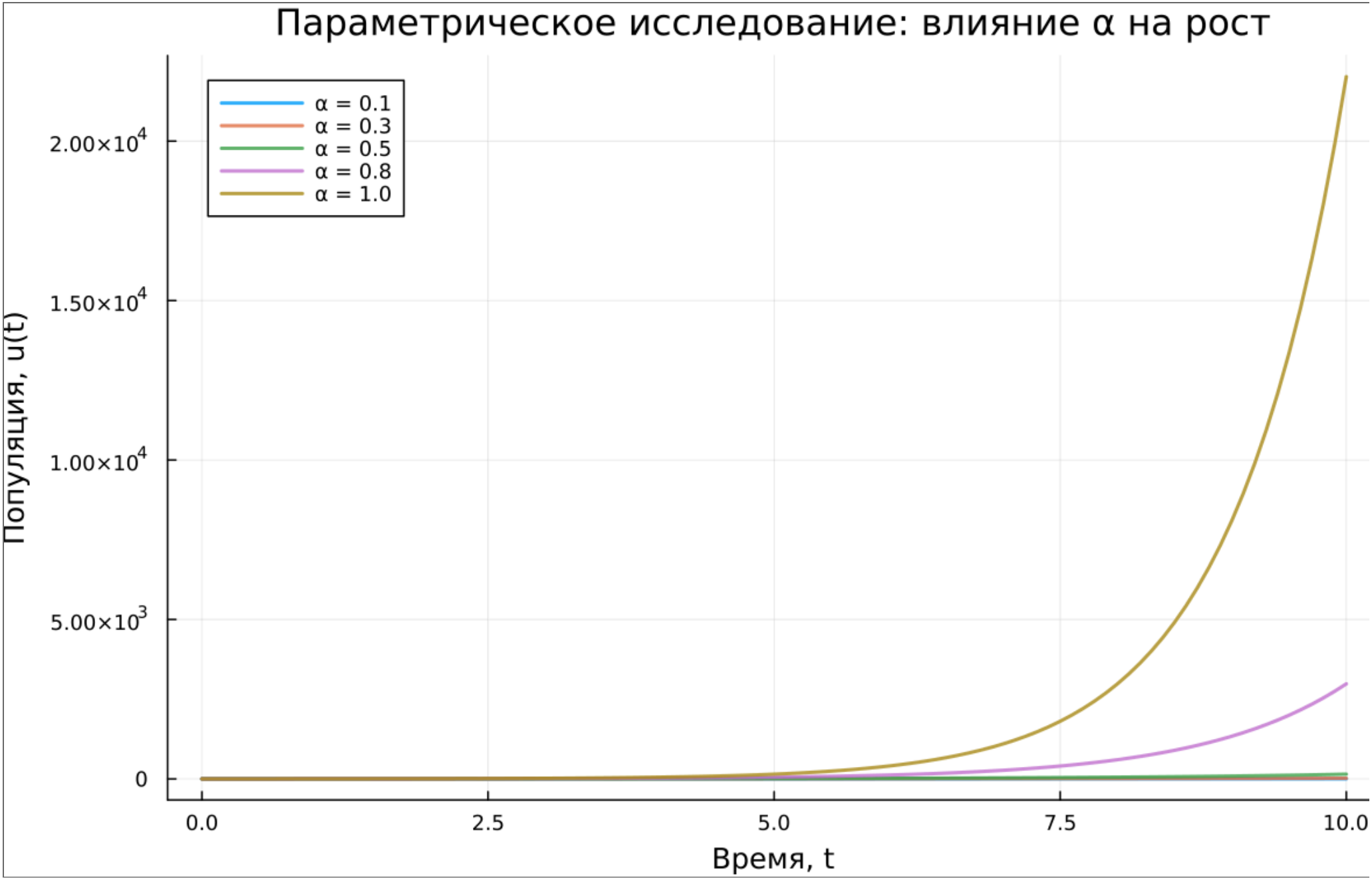
Параметрическое исследование: влияние α на рост
α = 0.1
α = 0.3
α = 0.5
α = 0.8
α = 1.0
2.00×10^4
1.50×10^4
1.00×10^4
5.00×10^3
0
Популяция, u(t)
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
Время, t

Рисунок 6: Результат программы 02_exponential_growth.jl

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

График зависимости времени удвоения от а (**рис. 7**).

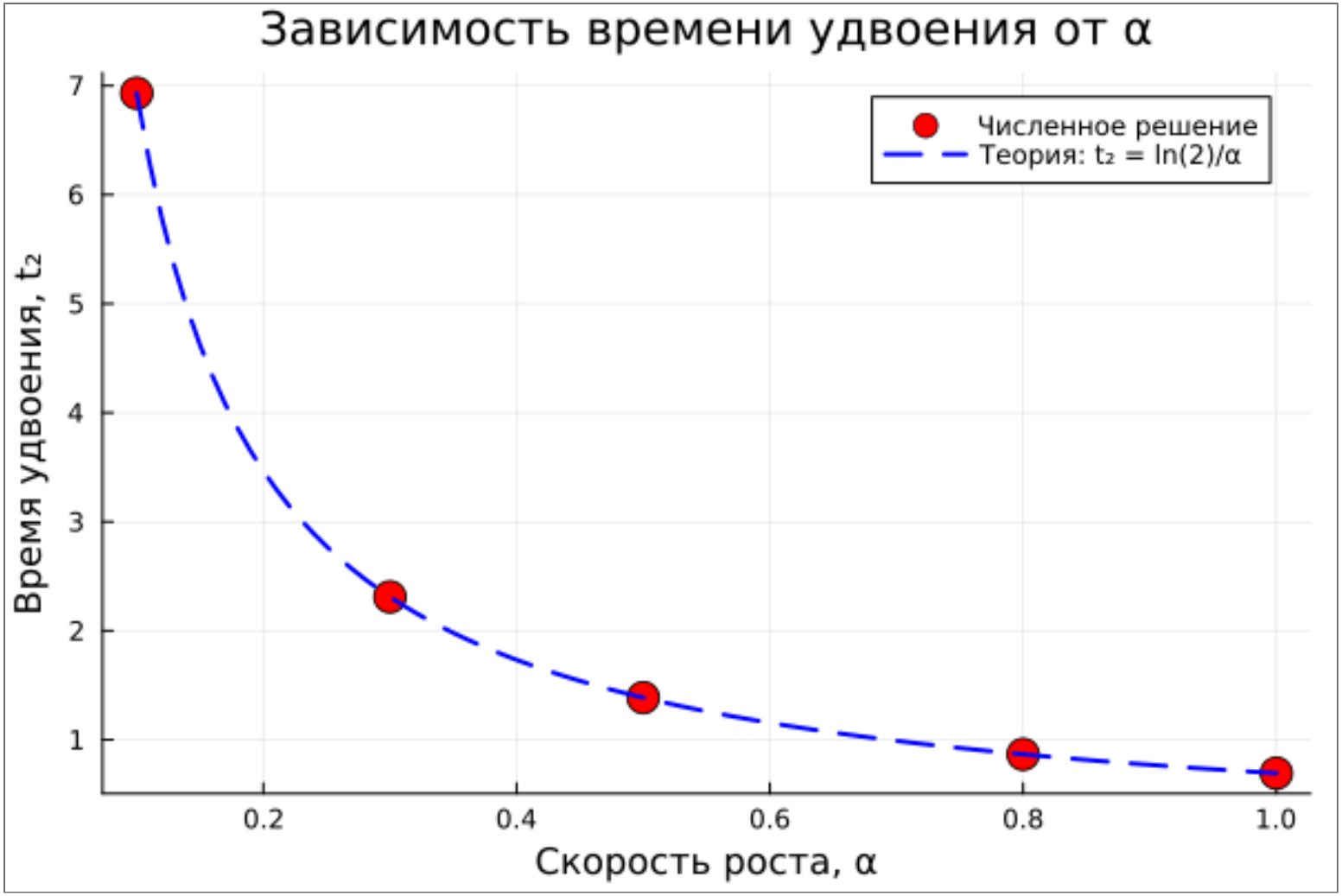

Рисунок 7: Результат программы 02_exponential_growth.jl

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТЫ

График зависимости времени вычисления от a (**рис. 8**).

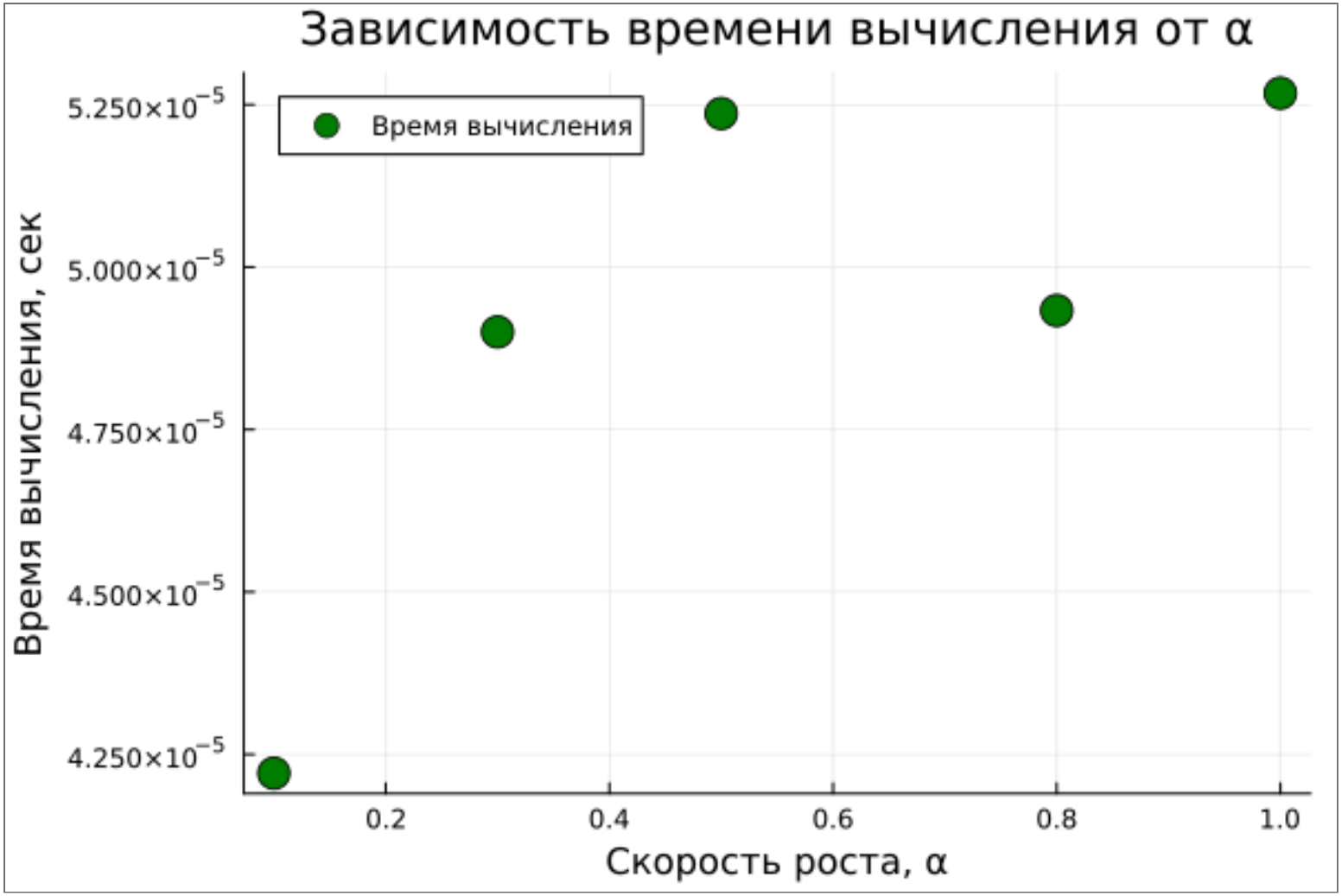

Рисунок 8: Результат программы 02_exponential_growth.jl

ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы было создано структурированное рабочее пространство для курса «Математическое моделирование». Освоены базовые инструменты и практики программной инженерии: система контроля версий Git с моделью ветвления Git-flow, семантическое версионирование и стандарт оформления коммитов Conventional Commits. Настроена безопасная работа с удаленными репозиториями с помощью SSH и PGP ключей для верификации коммитов.

Speaker notes